

Handout - Hausaufgabe 1

Fedir Deineko, Alexander Huhn

6 November 2025

Inhaltsverzeichnis

1	Einführung und Motivation	1
2	Theoretische Grundlagen	2
2.1	Erste finite Differenz	2
2.2	Zweite finite Differenz	2
2.3	Approximationsfehler	3
2.4	Rundungsfehler	3
3	Experimente	3
3.1	Die Ableitungen und ihre Approximation	3
3.2	Approximationen für unterschiedliche h	4
3.3	Der Approximationsfehler	5
4	Zusammenfassung	6
5	Nutzungshinweise und Hauptprogramm	6
6	Quellenverzeichnis	7

1 Einführung und Motivation

In diesem Handout untersuchen wir die finiten Differenzen zur Approximation von Ableitungen von Funktionen. Es wurde das Konvergenzverhalten des Approximationsverfahrens der finiten Differenzen für die erste und zweite Ableitung analysiert. Für das Projekt wurden die drei verschiedenen finiten Differenzen für die erste Ableitung betrachtet, nämlich die rechtsseitige, linksseitige und zentrale finite Differenz, aber auch die finite Differenz für die zweite Ableitung. Diese Verfahren leiten wir zuerst theoretisch her. Anhand der theoretischen Herleitung wurden die Verfahren in einem Programm mithilfe von Python algorithmisch implementiert und visualisiert. Weiterhin wurde der Approximationsfehler der Verfahren theoretisch hergeleitet und anschließend in dem Programm implementiert und visualisiert. Mit diesem Programm konnten wir numerische Experimente für bestimmte Funktionen durchführen, um das Konvergenzverhalten des Verfahrens zu prüfen. Dabei

konnte man bestimmte Effekte beobachten, die sich mit den Approximationsfehlern und den Rundungsfehlern erklären lassen. Diese Effekte haben wir letztendlich in Kontext gesetzt und analysiert.

2 Theoretische Grundlagen

In diesem Handout sei ein Intervall $I \subset \mathbb{R}$ nicht einelementig.

2.1 Erste finite Differenz

Wir definieren:

Definition 2.1 (Erste finite Differenz). Sei $h \in \mathbb{R}$ mit $0 < h$, $x \in (a, b)$, $x + h \in [a, b]$ und $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$. Dann ist:

$$\begin{aligned} D_h^{(1)R} f(x) &:= \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \\ D_h^{(1)L} f(x) &:= \frac{f(x) - f(x-h)}{h} \\ D_h^{(1)Z} f(x) &:= \frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h} \end{aligned}$$

die **erste rechtsseitige, linksseitige, zentrale finite Differenz**.

Satz 2.2. Sei $0 < h \in \mathbb{R}$, $x \in (a, b)$, $x + h \in [a, b]$ und $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ mit $f \in C^\infty([a, b])$. Dann gilt:

$$\begin{aligned} D_h^{(1)R} f(x) &= f'(x) + \mathcal{O}(h) \\ D_h^{(1)L} f(x) &= f'(x) + \mathcal{O}(h) \\ D_h^{(1)Z} f(x) &= f'(x) + \mathcal{O}(h^2) \end{aligned}$$

Beweis. Die Abschätzungen kann man mithilfe der Taylorentwicklung und der Lagrangeschen Form des Restglieds herleiten.[2] $\square$

2.2 Zweite finite Differenz

Definition 2.3 (Zweite finite Differenz). Sei $h \in \mathbb{R}$ mit $0 < h$, $x \in (a, b)$, $x + h \in [a, b]$ und $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$. Dann ist:

$$D_h^{(2)} f(x) := \frac{f(x+h) - 2f(x) + f(x-h)}{h^2}$$

die **zweite finite Differenz**.

Satz 2.4. Sei $0 < h \in \mathbb{R}$, $x \in (a, b)$, $x + h \in [a, b]$ und $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ mit $f \in C^\infty([a, b])$. Dann gilt:

$$D_h^{(2)} f(x) = f''(x) + \mathcal{O}(h^2)$$

Beweis. Die Abschätzungen kann man mithilfe der Taylorentwicklung und der Lagrangeschen Form des Restglieds herleiten.[2] $\square$

2.3 Approximationsfehler

Definition 2.5. Sei $p \in \mathbb{N}$, $[a, b] \subset \mathbb{R}$ und $i = 0, 1, \dots, p$. Dann heißt

$$x_i = a + i|b - a|/p$$

eine **Unterteilung** für p von $[a, b]$.

Definition 2.6. Sei $0 < h \in \mathbb{R}$, $p \in \mathbb{N}$, $[a, b] \subset \mathbb{R}$ und $i = 0, 1, \dots, p$ mit $x_i = a + i|b - a|/p$ eine Unterteilung. Sei $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ und $D_h^{(k)} f(x)$ eine beliebige finite Differenz von f . Wir definieren den **Approximationsfehler** dann als:

$$e_f^{(k)} = \max_{i=0, \dots, p} |f^{(k)}(x_i) - D_h^{(k)} f(x_i)|$$

2.4 Rundungsfehler

Die Subtraktion ist schlecht konditioniert[3], da gilt

$$\kappa = \frac{|a| + |b|}{|a + b|}$$

und daraus folgt, dass

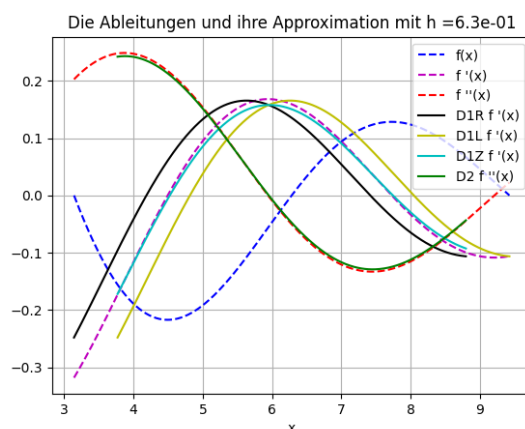
$$|a + b| \ll |a| + |b| \iff \kappa \gg 1.$$

3 Experimente

Die Unterteilung muss fein genug sein aber auch nicht zu fein, damit Rundungsfehler keinen Einfluss haben.

3.1 Die Ableitungen und ihre Approximation

Wir untersuchen in unseren Experimenten die Funktion $g_1(x) = \sin(x)/x$ auf dem Intervall $[\pi, 3\pi]$ für eine Unterteilung für $p = 1000$. In dem ersten Experiment wird die erste linksseitige, rechtsseitige, zentrale und zweite finite Differenz für $h = \pi/5$ berechnet.



Beobachtung:

- Ränder sind unterschiedlich
- die erste zentrale finite Differenz konvergiert schneller als die links- oder rechtsseitige

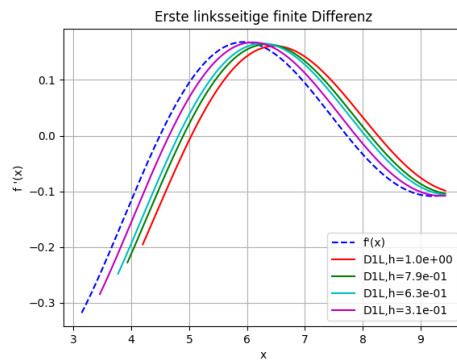
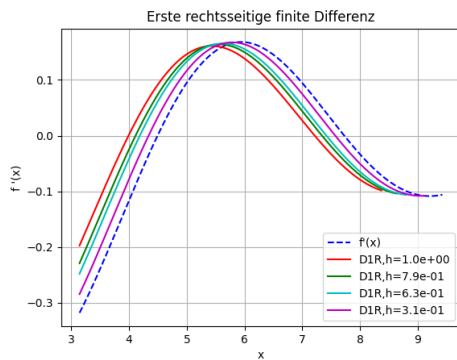
Auswertung:

- Ränder hängen von h ab
- $D_h^{(1)Z} f(x) = f'(x) + \mathcal{O}(h^2)$
- $D_h^{(1)L} f(x) = f'(x) + \mathcal{O}(h)$
- $D_h^{(1)R} f(x) = f'(x) + \mathcal{O}(h)$

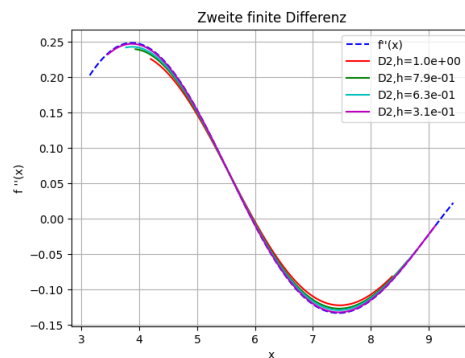
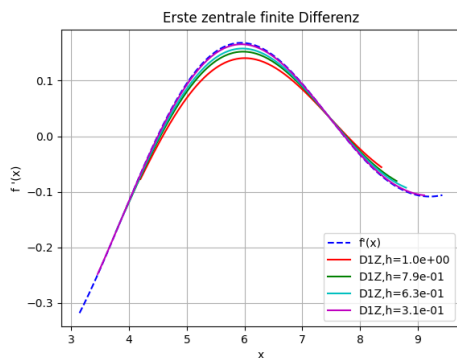
3.2 Approximationen für unterschiedliche h

Wir wählen solche h , die die Approximationen sichtbar konvergieren lassen. Die nächsten 4 Experimente werden wieder mit der gleichen Funktion $g_1(x) = \sin(x)/x$ auf dem Intervall $[\pi, 3\pi]$ für eine Unterteilung von $p = 1000$ durchgeführt. Es wird die erste zentrale, links- und rechtsseitige und die zweite finite Differenz mit den exakten Ableitungen verglichen für:

$$h_1 = \frac{\pi}{3}, h_2 = \frac{\pi}{4}, h_3 = \frac{\pi}{5}, h_4 = \frac{\pi}{10}$$



Bei der ersten rechtsseitigen finiten Differenz sieht man, dass der Rand vor $b = 3\pi$ aufhört, so haben wir das Problem am Rand gelöst, da $x + h \leq b$ sein muss. Bei der linksseitigen finiten Differenz ist es genau andersherum. Die rechtsseitige finite Differenz stellt einen Links-Shift dar, der mit kleiner werdendem h von links an die erste Ableitung konvergiert und bei der linksseitigen finiten Ableitung ist es ein Rechts-Shift. Diese Shifts entstehen, da man die Steigung der Sekante berechnet, die kleiner oder größer der Steigung der Tangente ist.



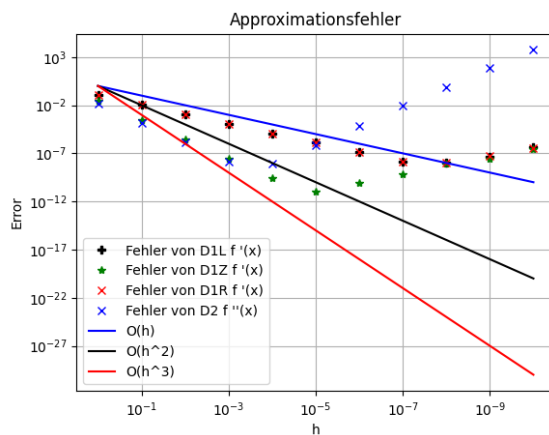
Bei den beiden finiten Differenzen wird $x + h$ und $x - h$ berechnet, deshalb sind die finiten differenzen nur auf dem Intervall $[\pi + h, 3\pi - h]$ definiert. Auf konvexen Intervallen wird die Funktion von oben approximiert und auf konkaven Intervalle von unten. In den Wendepunkten dreht sich diese Richtung um. Das passiert, weil in den Wendepunkten der Stammfunktion der zu approximierenden Funktion ist die Steigung der Sekante kleiner oder größer als die Steigung der Tangente.

3.3 Der Approximationsfehler

Diesmal soll h so ausgewählt werden damit es den gleichen Abstand logarithmisch hat. Weiterhin soll der Rundungsfehler anfangen, so damit er sichtbar erkennbar ist. Deshalb wählen wir $h = 10^{-n}$ aus.

Das nächste Experiment wird wieder mit der gleichen Funktion $g_1(x) = \sin(x)/x$ auf dem Intervall $[\pi, 3\pi]$ für eine Unterteilung von $p = 1000$ durchgeführt. Es wird der Fehler für die erste zentrale, links- und rechtsseitige und die zweite finite Differenz berechnet für:

$$h = 1, 0.1, \dots, 10^{-10}$$



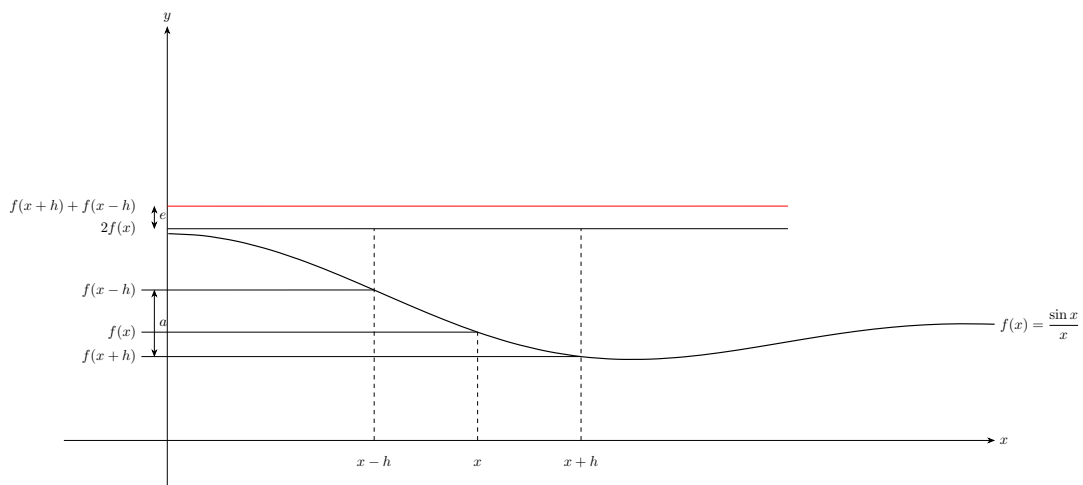
Beobachtung:

- D1L konvergiert wie D1R
- D1Z konvergiert wie D2, aber D1Z konvergiert länger als D2
- D1Z konvergiert besser als D1L und D1R

Auswertung:

- $D_h^{(2)}f(x) = f''(x) + \mathcal{O}(h^2)$
- $D_h^{(1)Z}f(x) = f'(x) + \mathcal{O}(h^2)$
- $D_h^{(1)L}f(x) = f'(x) + \mathcal{O}(h)$
- $D_h^{(1)R}f(x) = f'(x) + \mathcal{O}(h)$

D1Z konvergiert ähnlich wie D2, aber D1Z konvergiert länger als D2. Das liegt daran, dass die Subtraktion nach 2.4 schlecht konditioniert ist und dass der Abstand zwischen $f(x+h) + f(x-h)$ und $2f(x)$ viel kleiner als von $f(x+h)$ und $f(x-h)$ ist. Das sieht man anhand der folgenden Grafik:



4 Zusammenfassung

- Ränder hängen von h ab
- D1L konvergiert wie D1R und D1Z konvergiert besser als D1L und D1R
- D1Z konvergiert besser als D2, da die Subtraktion schlecht konditioniert ist
- $D_h^{(2)}f(x) = f''(x) + \mathcal{O}(h^2)$
- $D_h^{(1)Z}f(x) = f'(x) + \mathcal{O}(h^2)$
- $D_h^{(1)L}f(x) = f'(x) + \mathcal{O}(h) = D_h^{(1)R}f(x)$

5 Nutzungshinweise und Hauptprogramm

In `derivative_approximation.py` ist eine `main()` Funktion implementiert. Sie dient zur Demonstration der Klasse und wird nur ausgeführt, wenn `derivative_approximation.py` direkt mittels `python3 computer.py` gestartet wird. Es wird die Verwendung des Konstruktors und der Methoden demonstriert.

```
def main():
    """ Demonstration of the FiniteDifference class functionality. """

    def f(x):
        """ Example function: f(x) = sin(x) / x """

        return np.sin(x) / x

    def d_f(x):
        """ First derivative of f(x) """

        return (x * np.cos(x) - np.sin(x)) / (x ** 2)

    def dd_f(x):
        """ Second derivative of f(x) """

        return (2 * np.sin(x) - 2 * x * np.cos(x) - x**2 * np.sin(x)) / (x**3)

    #Parameters

    a, b = np.pi, 3 * np.pi
    p = 500
    h = np.pi / 5
    h_arr = [np.pi / 3, np.pi / 4, np.pi / 5, np.pi / 10]

    # Create FiniteDifference instance
    fd = FiniteDifference(h, f, d_f, dd_f)

    #User menu

    print("\nWählen Sie aus, welches Diagramm angezeigt werden soll:")
    print("1 - Funktion und ihre approximierten Ableitungen "
          "(plot_functions)")
    print("2 - Approximationsfehler für verschiedene Schrittweiten h "
          "(plot_errors)")
    print("3 - Rechtsseitige Ableitungsapproximationen für f' für mehrere h-Werte "
          "(plot_functions_list_1r)")
    print("4 - Linksseitige Ableitungsapproximationen für f' für mehrere h-Werte "
          "(plot_functions_list_1l)")
    print("5 - Zentrale Ableitungsapproximationen für f' für mehrere h-Werte "
          "(plot_functions_list_1c)")
    print("6 - Ableitungsapproximationen für f'' für mehrere h-Werte "
          "(plot_functions_list_2)")
    print("0 - Beenden")
```

```

choice = input("Your choice: ").strip()

if choice == "1":
    fd.plot_functions(a, b, p)
elif choice == "2":
    h_arr = [10 ** (-i) for i in range(11)]
    fd.plot_errors(a, b, p, h_arr)
elif choice == "3":
    fd.plot_functions_list_1r(a, b, p, h_arr)
elif choice == "4":
    fd.plot_functions_list_1l(a, b, p, h_arr)
elif choice == "5":
    fd.plot_functions_list_1c(a, b, p, h_arr)
elif choice == "6":
    fd.plot_functions_list_2(a, b, p, h_arr)
elif choice == "0":
    print("Exiting program.")
else:
    print("Invalid choice. Please try again.")

```

Die Standardausgabe liefert hierdurch folgende Ausgabe:

```

Wählen Sie aus, welches Diagramm angezeigt werden soll:
1 - Funktion und ihre approximierten Ableitungen (plot_functions)
2 - Approximationsfehler für verschiedene Schrittweiten h (plot_errors)
3 - Rechtsseitige Ableitungsapproximationen für f' für mehrere h-Werte (plot_functions_list_1r)
4 - Linksseitige Ableitungsapproximationen für f' für mehrere h-Werte (plot_functions_list_1l)
5 - Zentrale Ableitungsapproximationen für f' für mehrere h-Werte (plot_functions_list_1c)
6 - Ableitungsapproximationen für f'' für mehrere h-Werte (plot_functions_list_2)
0 - Beenden
Your choice:

```

Man muss nun die passende Zahl in das Terminal eingeben und Enter drücken. Danach öffnet sich das matplotlib Fenster mit der ausgewählten Grafik.

6 Quellenverzeichnis

Literatur

- [1] Hella Rabus, *Vorlesung Einführung in das wissenschaftliche Rechnen*, Sommersemester 2025
- [2] Otto Forster, *Analysis 1: Differential- und Integralrechnung einer Veränderlichen*, 11. Auflage, Springer Spektrum, 2013
- [3] Peter Deufelhard, Andreas Hohmann, *Numerische Mathematik 1: Eine algorithmisch orientierte Einführung*, 4. Auflage, de Gruyter, 2008

Übersicht verwendeter Hilfsmittel

Wir versichern, dass wir bei der Erstellung dieser Studienarbeit keinerlei IT-/KI-gestützte Schreibwerkzeuge verwendet haben.